Justin Amen N'GBLOGNI

Stage de fin d'études en embodied AI, perception et robotique (5e année)

Disponible du 1er mars au 1er septembre 2027

+33 6 27 06 00 85 | justin.ngblogni@etu.unilim.fr | justin.ngblogni@isae-supmeca.fr
Paris, France | linkedin.com/in/justin-ngblogni | justinamenngblogni.github.io

PROFIL PROFESSIONNEL

Élève ingénieur (ISAE-Supméca) rigoureux et proactif, avec une capacité à s'adapter rapidement dans un environnement dynamique et multiculturel. Je suis concepteur de systèmes autonomes, développant et perfectionnant des solutions couvrant toute la chaîne fonctionnelle, de la perception à la commande.

PROJETS TECHNIQUES

Projet industriel FlyRenov : refonte d'un dévidoir motorisé asservi pour drone
École Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Limoges (ENSIL-ENSCI), France | **Septembre 2025 - Juin 2026**

- Simplifié l'architecture : 2 moteurs au lieu de 4 et une carte **ESP32** unique au lieu d'un réseau **CAN**.
- Dimensionné le moteur au pire cas (**25 Nm, 475 W**) et implémenté la commande **VESC** avec rampe de sécurité.
- Conçu une machine transportable par une seule personne, en **DFMA** sous **3DEXPERIENCE**, usinage CNC.

Bras robotique autonome jouant au morpion par apprentissage par renforcement
École d'Été sur l'Intelligence Artificielle (EEIA), Bénin | **Juillet 2025 - Août 2025**

- Entraîné un agent de **Deep Reinforcement Learning** (DQN/PPO) à **98% de réussite** sur parties complètes.
- Intégré la détection du plateau par **YOLO**, avec inférence temps réel embarquée sur **Raspberry Pi 5**.

Voiture autonome conçue de bout en bout
EEIA, Bénin | **Juillet 2021 - Août 2024**

- Conçu le véhicule : CAO **Fusion 360**, impression 3D, électronique, logiciel embarqué (**ESP32**, **Raspberry Pi 4**).
- Implémenté la conduite autonome par **apprentissage par imitation**, des capteurs à la vision (**TensorFlow**).

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Stagiaire R&D en perception et navigation autonome, École Polytechnique de Turin
Département d'Ingénierie Mécanique et Aérospatiale (DIMEAS), Italie | **Mai 2026 - Juillet 2026 (3 mois)**

- Conçu la navigation d'un **TurtleBot 4** autour d'une carte de risque bi-couche (**RGB-D** et profondeur).
- Développé un contrôleur prédictif **MPPI** accéléré sur **GPU**, évaluant **5 120 trajectoires** par cycle à **14 Hz**.
- Réduit l'exposition au risque de **44%** en traversée forcée et de **100%** sur zones évitables, pour 2 à 9% de surcoût.
- Modélisé l'arbitrage des coûts, validé sur **robot réel** ; retenu **YOLO26** après benchmark (**46 FPS** sur cible).

Formateur en robotique et intelligence artificielle
Fondation Vallet, EEIA, Bénin | **Juillet 2022 - Août 2025 (3 ans)**

- Conçu et animé des ateliers d'**IA et de robotique** pour **une centaine de participants** d'Afrique francophone.
- Encadré le projet de fin de formation, une **voiture autonome** menée jusqu'au démonstrateur, sur **trois éditions**.

Stage ouvrier, opérateur sur ligne de montage
Stellantis Poissy, Groupe Stellantis, Poissy, France | **Juin 2025 - Juillet 2025 (1 mois)**

- Assemblé les Mokka et DS 3 Crossback **en équipe**, au rythme imposé par la cadence de la ligne finale.
- Exécuté les **contrôles qualité** et les **protocoles de sécurité** d'un site automobile de grande série.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

IA et vision : PyTorch, TensorFlow, OpenCV, YOLO, segmentation sémantique, apprentissage par renforcement.
Robotique : ROS 2, Gazebo, Isaac Sim, MPPI, commande prédictive, SLAM, filtre de Kalman, IMU, Lidar, RGB-D.
Programmation : Python, C, C++, CUDA, Linux, Git, ESP32, STM32, RTOS, Raspberry Pi, CAN, I2C, UART.
Conception : SolidWorks, Fusion 360, 3DEXPERIENCE, Matlab/Simulink, Simscape (certifié MathWorks), Simcenter Amesim (modèles de moteur de voiture et de segway), KiCad, Altium.

ÉDUCATION ET CERTIFICATIONS

Cycle ingénieur en Mécatronique, Robotique et Automatisation
ENSIL-ENSCI Limoges, 5e année à ISAE-Supméca, Paris | **Septembre 2024 - Septembre 2027**

Classe préparatoire intégrée, après un baccalauréat scientifique mention TB
ENSIL-ENSCI / École Polytechnique d'Abomey-Calavi, France et Bénin | **Octobre 2021 - Mai 2024**

Distinctions : Boursier d'excellence Fondation Vallet, 2e prix national EEIA (2021), MathWorks, Arduino.

LANGUES & INTÉRÊTS

Langues : Français (natif), anglais (B2), italien (B1 certifié), allemand (A1).
Intérêts : Automobile, robotique et IA, échecs (1040 Elo), tourisme, dessin, musique, cuisine.